Disuguaglianze di cover

Indice

Perché le disuguaglianze di cover?

Un vincolo con coefficienti positivi e il suo rilassamento lineare

Cover e disuguaglianze di cover
- Cover minimali
- La chiusura dei cover

Interpretazione geometrica

Separazione delle disuguaglianze di cover
- Una formulazione di PLI per il CSP

DaI CSP a un problema complementare
- Un'euristica greedy di separazione

Disuguaglianze di cover estese

Violazione e distanza da una disuguaglianza di cover

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- scrivere le disuguaglianze di cover di un vincolo $\leq$ con coefficienti positivi di un MIP binario e dimostrare che sono valide;
- elencare i cover e i cover minimali di un'istanza, e descrivere la chiusura dei cover;
- separare una disuguaglianza di cover da un punto frazionario risolvendo un problema di separazione dei cover, in modo esatto o con l'algoritmo euristico greedy;
- rafforzare una disuguaglianza di cover in una disuguaglianza di cover estesa;
- calcolare la violazione di una disuguaglianza di cover e la distanza di un punto da essa.

Prerequisiti

Da questo modulo:

- Capitolo 1 «Programmazione lineare intera» e Capitolo 2 «Bound primali e duali»: problemi di PLI, il rilassamento lineare e l'upper bound fornito dal rilassamento lineare

- Capitolo 3 «Formulazioni ideali» e Capitolo 4 «Disuguaglianze valide»: l'inviluppo convesso delle soluzioni intere, le disuguaglianze valide e i tagli che rimuovono punti frazionari

- Il rilassamento lineare di un problema binario con un vincolo, risolto inserendo le variabili in ordine non crescente del rapporto c_j/a_j tra i coefficienti dell'obiettivo e del vincolo (regola di Dantzig)

Perché le disuguaglianze di cover?

Introduzione: Perché le disuguaglianze di cover?

- Molti MIP binari contengono un **vincolo di zaino** (o **di budget**): un vincolo $\leq$ con coefficienti positivi
- Il rilassamento lineare di un vincolo di questo tipo ha spesso soluzioni ottime frazionarie, e dà un upper bound debole
- Cerchiamo disuguaglianze valide facili da scrivere e da trovare, che taglino via questi punti frazionari

Dalle disuguaglianze valide alle disuguaglianze di cover

- Nel capitolo «Disuguaglianze valide» abbiamo aggiunto **disuguaglianze valide** per rafforzare il rilassamento lineare: ciascuna rimuove alcuni punti frazionari e conserva tutti i punti interi

- Per un vincolo di zaino esiste un'intera famiglia di disuguaglianze di questo tipo, costruite dalla struttura combinatoria del vincolo: le **disuguaglianze di cover**

Una sfida

- Consideriamo l'istanza con quattro variabili binarie, il termine noto $b = 9$, e i seguenti coefficienti dell'obiettivo c_j e coefficienti del vincolo a_j:

j	1	2	3	4
c_j	6	5	8	9
a_j	2	3	6	7

La soluzione ottima del suo rilassamento lineare è **frazionaria**.

Sai trovare una disuguaglianza che la tagli via
senza rimuovere alcun punto binario ammissibile?

- Gli esempi di questo capitolo rispondono a questa domanda

Riepilogo

- I vincoli di zaino con coefficienti positivi compaiono in molti MIP binari
- Il loro rilassamento lineare può avere soluzioni ottime **frazionarie**
- Le **disuguaglianze di cover** tagliano via questi punti e conservano ogni punto binario ammissibile
- L'**istanza a quattro variabili** ci accompagnerà per tutto il capitolo

Un vincolo con coefficienti positivi e il suo rilassamento lineare

Introduzione: Un vincolo con coefficienti positivi

- Definiamo l'oggetto del capitolo: un vincolo $\leq$ con coefficienti interi positivi su variabili binarie
- Definiamo il suo insieme X dei punti binari ammissibili e il suo rilassamento lineare P
- L'obiettivo è rafforzare P: rimuovere punti frazionari senza rimuovere alcun punto di X

Definizione 1: vincolo con coefficienti positivi di un MIP binario (1/2)

Date le variabili binarie x_j, per $j \in \mathscr{I} = \{1, 2, \ldots, n\}$, i coefficienti interi $a_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ e un termine noto $b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, consideriamo il vincolo

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} a_j x_j \leq b,$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \mathscr{I}.$$

Definizione: vincolo con coefficienti positivi di un MIP binario (2/2)

Il suo insieme delle soluzioni ammissibili è

$$X = \left\{ \boldsymbol{x} \in \{0,1\}^n : \sum_{j \in \mathscr{J}} a_j x_j \leq b \right\},$$

e il suo rilassamento lineare è

$$P = \left\{ \boldsymbol{x} \in [0,1]^n : \sum_{j \in \mathscr{J}} a_j x_j \leq b \right\}.$$

Vincoli di zaino

- I vincoli di questo tipo si chiamano **vincoli di zaino** o **vincoli di budget**
- Supponiamo che

$$a_j \leq b \quad \text{per ogni} \quad j \in \mathscr{J} \qquad \text{e} \qquad \sum_{j \in \mathscr{J}} a_j > b$$

- La prima ipotesi garantisce che ogni variabile possa essere posta a 1
- La seconda garantisce che non possano essere poste tutte a 1 insieme

Rafforzare il rilassamento lineare

- X è un insieme finito di punti binari, e una descrizione esatta del suo inviluppo convesso $\text{conv}(X)$ è in generale difficile da ottenere
- L'obiettivo è rafforzare P rimuovendo punti frazionari senza rimuovere alcun punto di X
- Un MIP può contenere più vincoli di questo tipo, e altri vincoli ancora
- Le disuguaglianze valide per X restano valide quando si impongono altri vincoli

Un upper bound da P

Con i coefficienti dell'obiettivo c_j, massimizzare $\sum_{j \in \mathscr{J}} c_j x_j$ su P
fornisce un **upper bound** per il problema intero di massimizzazione.

Le disuguaglianze valide per X
possono migliorare questo upper bound.

Riepilogo

- Un vincolo $\sum_{j \in \mathscr{J}} a_j x_j \leq b$ con $a_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ e variabili binarie: un **vincolo di zaino**
- X: i suoi punti binari ammissibili; P: il suo rilassamento lineare in $[0,1]^n$
- Ipotesi: $a_j \leq b$ per ogni j, e $\sum_{j \in \mathscr{J}} a_j > b$
- Le disuguaglianze valide per X rafforzano P e possono migliorare l'upper bound

Cover e disuguaglianze di cover

Introduzione: Cover e disuguaglianze di cover

- Un **cover** è un insieme di variabili che non possono valere 1 tutte insieme
- Ogni cover dà una disuguaglianza valida: la **disuguaglianza di cover**
- Vediamo che i cover minimali bastano, definiamo la chiusura dei cover e la calcoliamo sull'istanza a quattro variabili

Cover

Definizione 2: Cover e insieme di tutti i cover

Un cover è un sottoinsieme $C \subseteq \mathscr{I}$ il cui coefficiente totale $\sum_{j \in C} a_j$ supera il termine noto b. L'insieme di tutti i cover è

$$\mathcal{C} = \left\{ C \subseteq \mathscr{I} : \sum_{j \in C} a_j > b \right\}.$$

Poiché i coefficienti e il termine noto sono interi, la condizione equivale a $\sum_{j \in C} a_j \geq b + 1$.

Disuguaglianze di cover

Definizione 3: Disuguaglianza di cover

Data $C \in \mathcal{C}$, la disuguaglianza di cover associata è

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1.$$

- Consente che al più $|C| - 1$ delle variabili di C valgano 1

Validità delle disuguaglianze di cover

Proposizione 1

Per ogni cover $C \in \mathcal{C}$, la disuguaglianza di cover

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1$$

è valida per X.

Dimostrazione

- Supponiamo che un punto $\boldsymbol{x} \in X$ violi la disuguaglianza di cover
- La somma di $|C|$ variabili binarie è allora maggiore di $|C| - 1$, quindi $x_j = 1$ per ogni $j \in C$
- Poiché tutti i coefficienti sono positivi,

$$\sum_{j \in \mathscr{J}} a_j x_j \geq \sum_{j \in C} a_j > b$$

- Questo contraddice il vincolo $\sum_{j \in \mathscr{J}} a_j x_j \leq b$: al più $|C| - 1$ variabili di C possono valere 1 insieme

□

Un cover può contenere un cover più piccolo.

Vediamo ora che i cover **più piccoli** bastano.

Cover minimali

Definizione 4: Cover minimale

Un cover C è minimale se nessun sottoinsieme proprio di C è un cover. In modo equivalente,

$$\sum_{j \in C} a_j > b, \qquad \sum_{j \in C} a_j - a_i \leq b \quad \forall i \in C.$$

- Poiché i coefficienti sono positivi, basta rimuovere una variabile alla volta: se ciascuno di questi $|C|$ sottoinsiemi soddisfa il vincolo, anche ogni sottoinsieme più piccolo lo soddisfa

I cover minimali bastano

Proposizione 2

Le disuguaglianze dei cover minimali, insieme agli upper bound $x_j \leq 1$ *per ogni* $j \in \mathscr{I}$*, implicano ogni disuguaglianza di cover.*

Dimostrazione

- Partendo da un cover C, rimuoviamo variabili finché l'insieme rimanente è ancora un cover: otteniamo un cover minimale $D \subseteq C$

- Sommiamo la disuguaglianza di cover di D e gli upper bound delle variabili in $C \setminus D$:

$$\sum_{j \in C} x_j = \sum_{j \in D} x_j + \sum_{j \in C \setminus D} x_j$$

$$\leq |D| - 1 + |C \setminus D|$$

$$= |C| - 1.$$

□

Che cosa otteniamo se aggiungiamo a P
tutte le disuguaglianze di cover?

La chiusura dei cover

Definizione 5: Chiusura dei cover

La chiusura dei cover di P è il poliedro

$$P^{\text{COV}} = \left\{ \boldsymbol{x} \in P : \sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1 \quad \forall C \in \mathcal{C} \right\}.$$

Fra conv(X) e P

- Poiché tutte le disuguaglianze di cover sono valide,

$$\text{conv}(X) \subseteq P^{\text{COV}} \subseteq P,$$

  e in generale la prima inclusione è stretta

- Per la proposizione precedente, le disuguaglianze dei cover minimali bastano a descrivere P^{COV}

Quanti cover?

- Il numero di cover può essere esponenziale in n
- Se $a_j = 1$ per ogni $j \in \mathscr{I}$ e $b = 1$, ogni sottoinsieme con almeno due indici è un cover, cioè ci sono $2^n - n - 1$ cover
- Anche i cover minimali possono essere in numero esponenziale: per $a_j = 1$ per ogni $j \in \mathscr{I}$, $n = 2m$ e $b = m$, sono i $\binom{2m}{m+1}$ sottoinsiemi di $m + 1$ indici

Aggiungere solo ciò che serve

Le disuguaglianze di cover **non** si aggiungono tutte insieme:
si aggiungono solo quando sono violate,

cioè si **separano**.

- La separazione delle disuguaglianze di cover è l'argomento di una sezione successiva di questo capitolo

Esempio: un problema binario con un vincolo (1/3)

- Consideriamo $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$, il termine noto $b = 9$, e i seguenti coefficienti dell'obiettivo c_j e coefficienti del vincolo a_j:

j	1	2	3	4
c_j	6	5	8	9
a_j	2	3	6	7

- È l'**istanza a quattro variabili**, l'esempio guida del capitolo

Esempio: un problema binario con un vincolo (2/3)

- Il modello LP associato è:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcl}
\max & 6\,x_1 & + & 5\,x_2 & + & 8\,x_3 & + & 9\,x_4 & & \\
\text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & + & 6\,x_3 & + & 7\,x_4 & \leq & 9 \\
 & x_1 & & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & x_2 & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & x_3 & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & x_4 & \leq & 1 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: un problema binario con un vincolo (3/3)

- I rapporti c_j/a_j sono $3, 5/3, 4/3, 9/7$, in ordine non crescente
- La regola di Dantzig pone a 1 le variabili in questo ordine, finché il vincolo è soddisfatto, e assegna alla prima variabile che lo violerebbe il massimo valore frazionario consentito: si ottiene così una soluzione ottima di LP
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = 1, \qquad \tilde{x}_3 = \frac{2}{3}, \qquad \tilde{x}_4 = 0$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{LP})$ è

$$6 + 5 + 8(2/3) = 49/3$$

Esempio: la chiusura dei cover (1/2)

- L'istanza a quattro variabili ha i seguenti sette cover:

C	$\sum_{j \in C} a_j$	$\lvert C \rvert$	Disuguaglianza di cover	Minimale
$\{2,4\}$	10	2	$x_2 + x_4 \leq 1$	sì
$\{3,4\}$	13	2	$x_3 + x_4 \leq 1$	sì
$\{1,2,3\}$	11	3	$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$	sì
$\{1,2,4\}$	12	3	$x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$	no
$\{1,3,4\}$	15	3	$x_1 + x_3 + x_4 \leq 2$	no
$\{2,3,4\}$	16	3	$x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$	no
$\{1,2,3,4\}$	18	4	$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$	no

Esempio: la chiusura dei cover (2/2)

- Solo i primi tre cover sono minimali; le loro disuguaglianze descrivono già la chiusura dei cover
- Indichiamo con $\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}}$ l'LP ottenuto aggiungendole a LP
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \qquad \tilde{x}_2 = \frac{3}{5}, \qquad \tilde{x}_3 = \frac{2}{5}, \qquad \tilde{x}_4 = \frac{2}{5}$$

- Il valore ottimo è

$$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}}) = 79/5 < z(\mathrm{LP}) = 49/3$$

Riepilogo

Cover e disuguaglianze di cover:

- Un cover C ha $\sum_{j \in C} a_j > b$; la sua disuguaglianza $\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1$ è valida per X
- I **cover minimali**, con i bound $x_j \leq 1$, implicano tutte le disuguaglianze di cover

Chiusura dei cover:

- $\text{conv}(X) \subseteq P^{\text{cov}} \subseteq P$; i cover possono essere in numero esponenziale, quindi si separano
- Istanza a quattro variabili: 7 cover, 3 minimali, $z(\text{LP}^{\text{cov}}) = 79/5 < z(\text{LP}) = 49/3$

Interpretazione geometrica

Introduzione: Interpretazione geometrica

- Con due o tre variabili possiamo **vedere** che cosa taglia via una disuguaglianza di cover
- Partiamo dal solo dominio, $[0,1]^2$ e $[0,1]^3$, poi aggiungiamo un vincolo di zaino
- Le figure mostrano tagli successivi, la chiusura dei cover e, in due istanze, l'inviluppo convesso $\text{conv}(X)$

Come leggere le figure

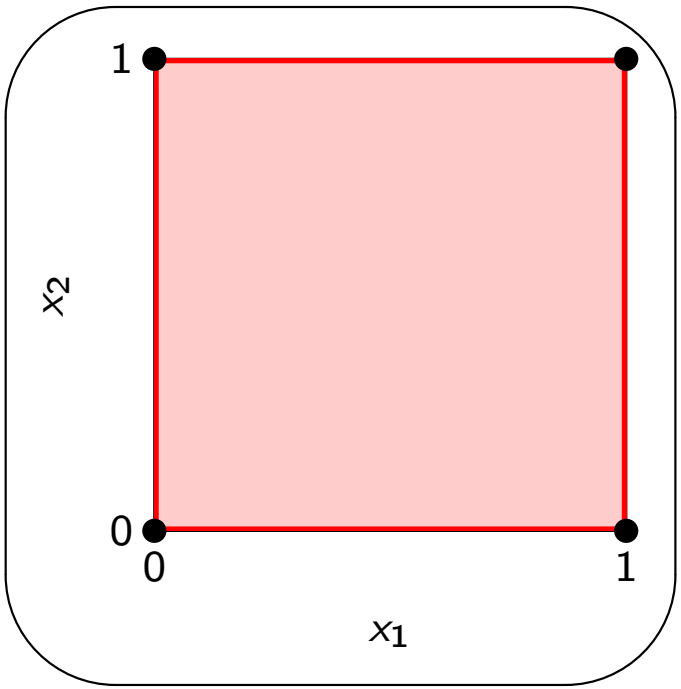
- Tutte le coordinate nelle figure sono i valori effettivi delle variabili
- Le tacche indicano le coordinate del punto blu e dei vertici principali; alcuni vertici non hanno tacca, per lasciare leggibili gli assi
- In 3D, gli spigoli tratteggiati sono nascosti dietro le facce visibili
- Ogni passo è illustrato sia in due sia in tre dimensioni, con gli stessi colori in tutte le figure:
  - rosso: la regione continua considerata
  - verde: una disuguaglianza di cover (un lato in 2D, una faccia in 3D)
  - punti neri: i punti binari ammissibili
  - punto blu: il punto frazionario discusso nel testo

Consideriamo prima solo il dominio, $[0,1]^2$ o $[0,1]^3$:

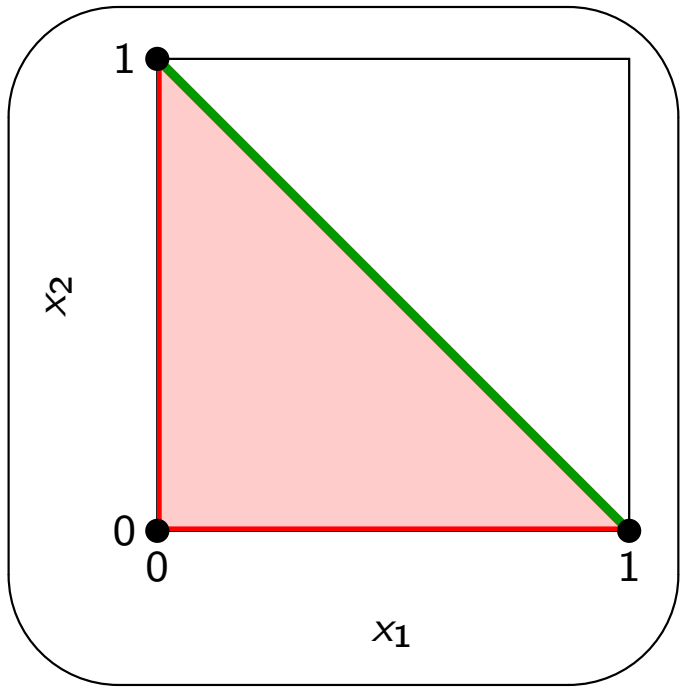
nei due esempi che seguono non imponiamo
alcun vincolo oltre ai limiti delle variabili.

Esempio: il quadrato unitario

- In $[0,1]^2$, la disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 1$ rimuove solo il punto binario $(1,1)$ e conserva i punti binari $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$



Quadrato unitario: solo il dominio.



Dominio con $x_1 + x_2 \leq 1$.

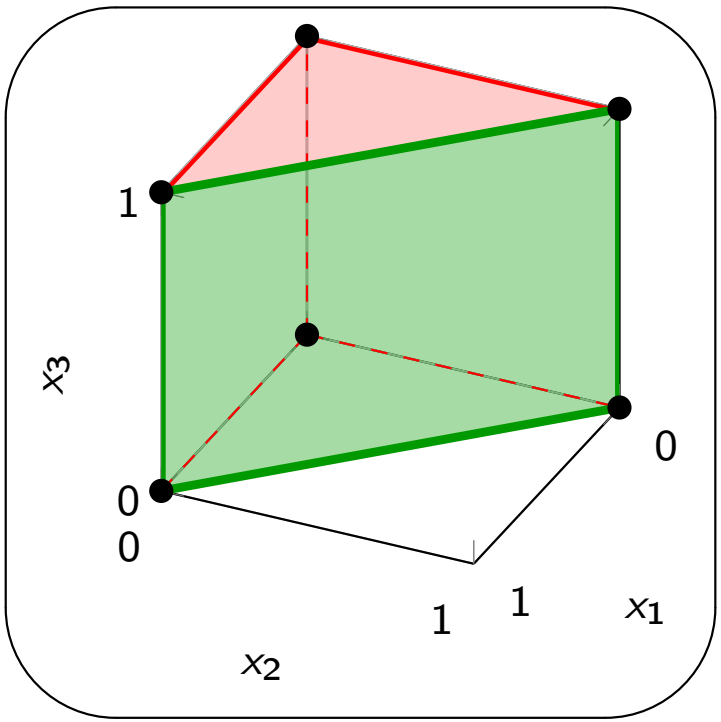
Esempio: il cubo unitario (1/3)

- In $[0,1]^3$, la disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 1$ non dipende da x_3; la sua frontiera è parallela all'asse x_3
- Allo stesso modo, la frontiera di $x_1 + x_3 \leq 1$ è parallela all'asse x_2
- I due semispazi rimuovono porzioni diverse del cubo
- La loro intersezione conserva esattamente i punti binari

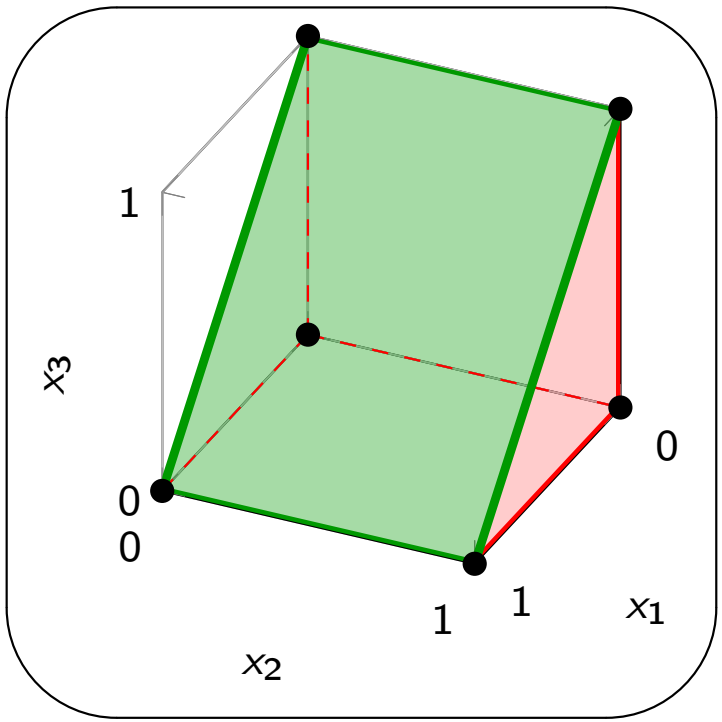
$$(0,0,0),\ (1,0,0),\ (0,1,0),\ (0,0,1),\ (0,1,1)$$

- La disuguaglianza $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$ rimuove solo il punto binario $x_1 = x_2 = x_3 = 1$

Esempio: il cubo unitario (2/3)

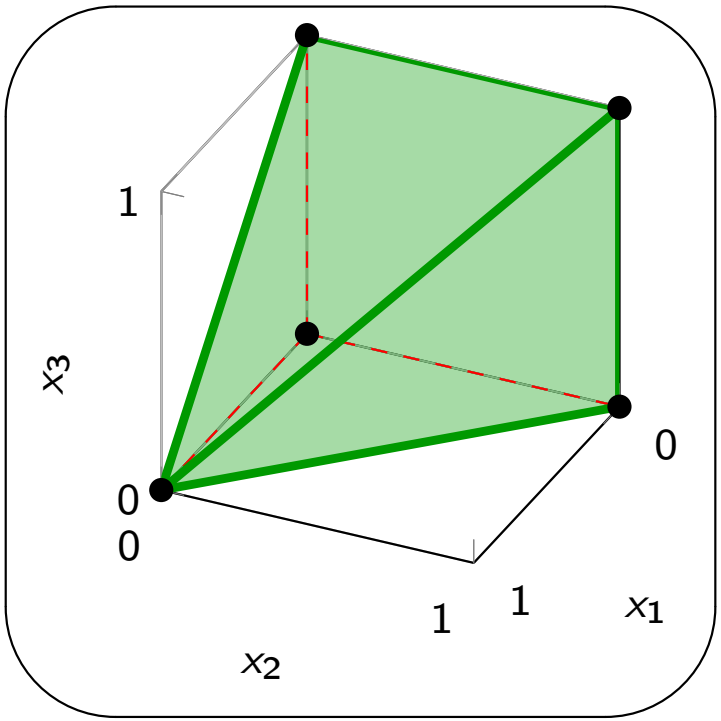


Dominio con $x_1 + x_2 \leq 1$.

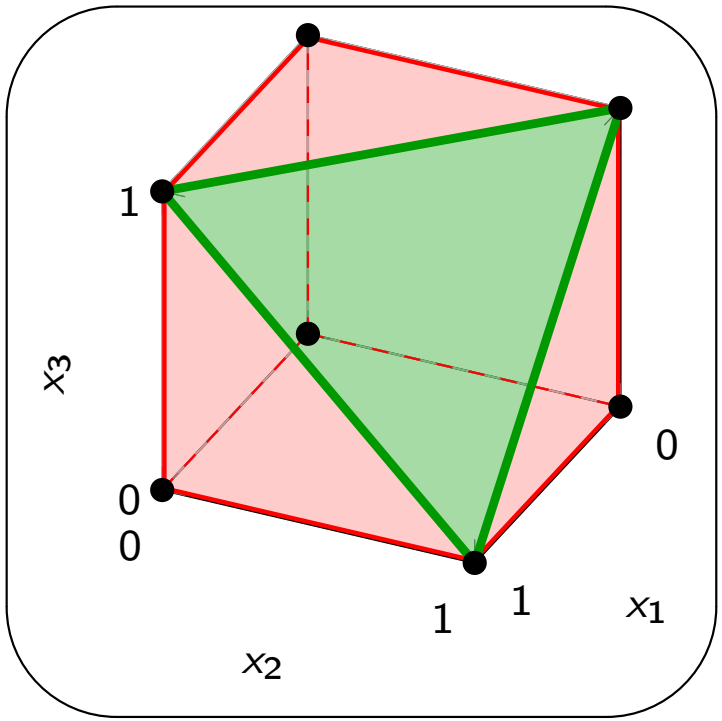


Dominio con $x_1 + x_3 \leq 1$.

Esempio: il cubo unitario (3/3)



Dominio con entrambe le disuguaglianze.



Dominio con $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$.

Ora aggiungiamo al dominio un vincolo di zaino:
prima in due dimensioni, poi in tre.

Esempio: un cover in due dimensioni (1/2)

- Per $\mathscr{I} = \{1, 2\}$, consideriamo

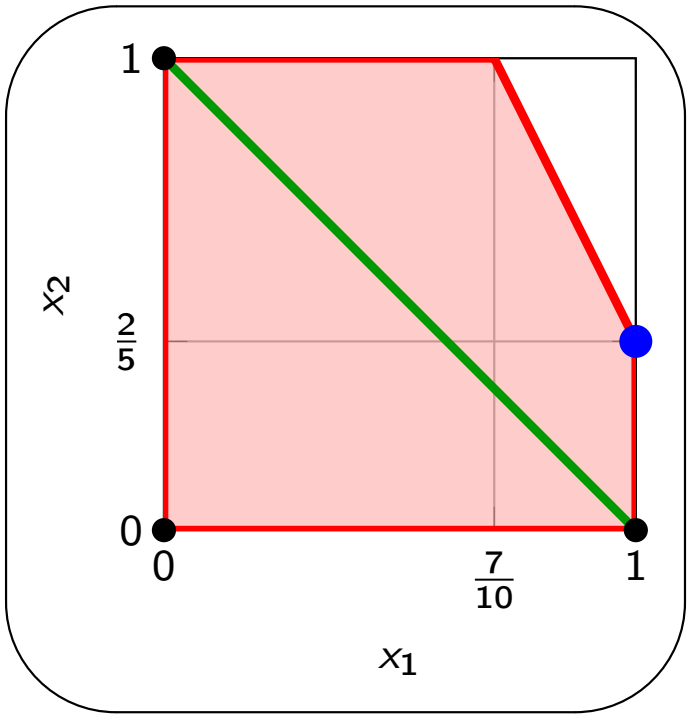
$$P_2 = \{\boldsymbol{x} \in [0, 1]^2 : 10x_1 + 5x_2 \leq 12\}$$

- Il cover $C = \{1, 2\}$ dà $x_1 + x_2 \leq 1$
- Il punto $\tilde{x}_1 = 1$, $\tilde{x}_2 = 2/5$ soddisfa il vincolo all'uguaglianza, ma viola la disuguaglianza di cover di $2/5$
- Il poligono originale ha vertici

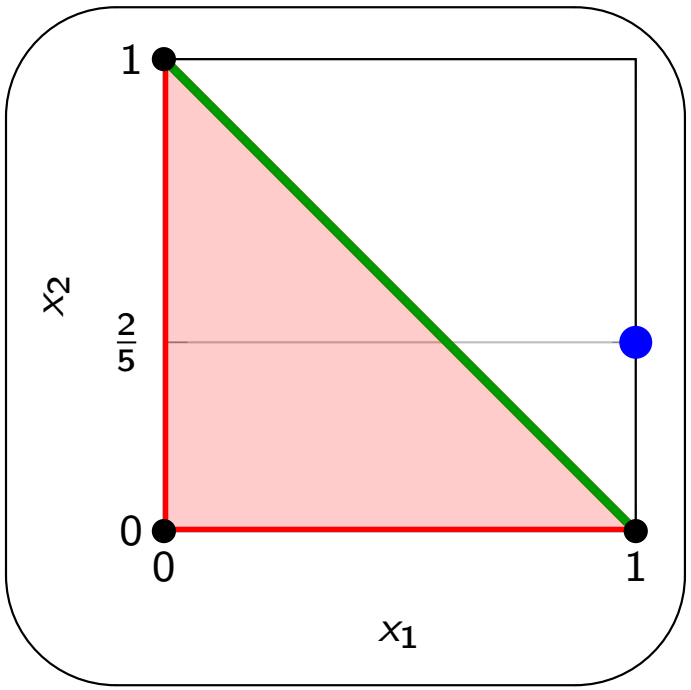
$$(0, 0),\ (1, 0),\ (1, 2/5),\ (7/10, 1),\ (0, 1)$$

- Dopo l'aggiunta del taglio, la regione è il triangolo di vertici $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$: tutti e tre i punti binari ammissibili sono conservati, e il vincolo diventa ridondante, poiché $10x_1 + 5x_2 \leq 10 < 12$ sul triangolo

Esempio: un cover in due dimensioni (2/2)



P_2 originale e la frontiera $x_1 + x_2 = 1$.



$P_2 \cap \{x_1 + x_2 \leq 1\}$: il punto blu è rimosso.

Esempio: tagli di cover successivi (1/5)

- Per $\mathscr{I} = \{1, 2, 3\}$, sia

$$P_A = \{\boldsymbol{x} \in [0, 1]^3 : 10x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 12\}$$

- Ci sono esattamente tre cover:

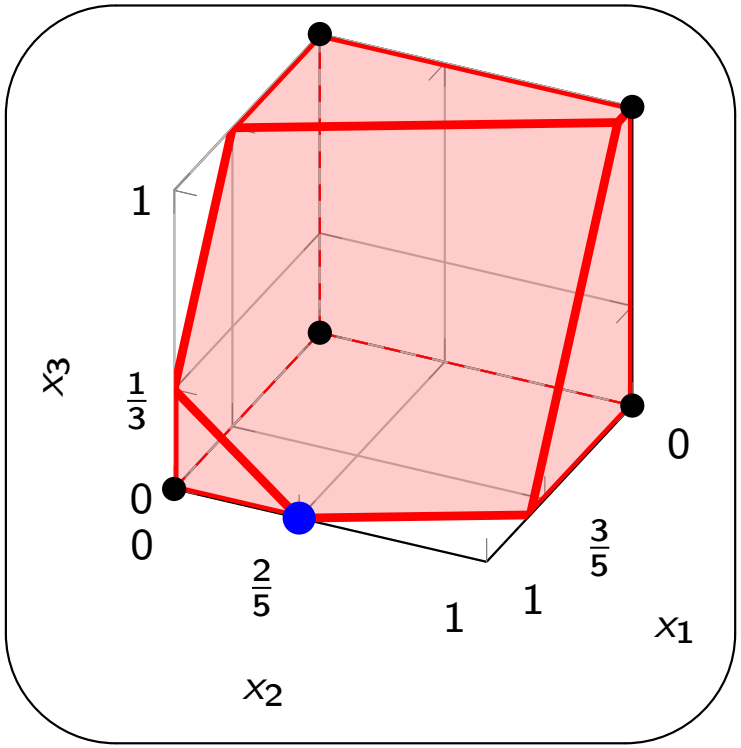
$$\begin{array}{rcl} \{1, 2, 3\} & : & x_1 + x_2 + x_3 \leq 2, \\ \{1, 3\} & : & x_1 + x_3 \leq 1, \\ \{1, 2\} & : & x_1 + x_2 \leq 1. \end{array}$$

- Solo le ultime due sono minimali

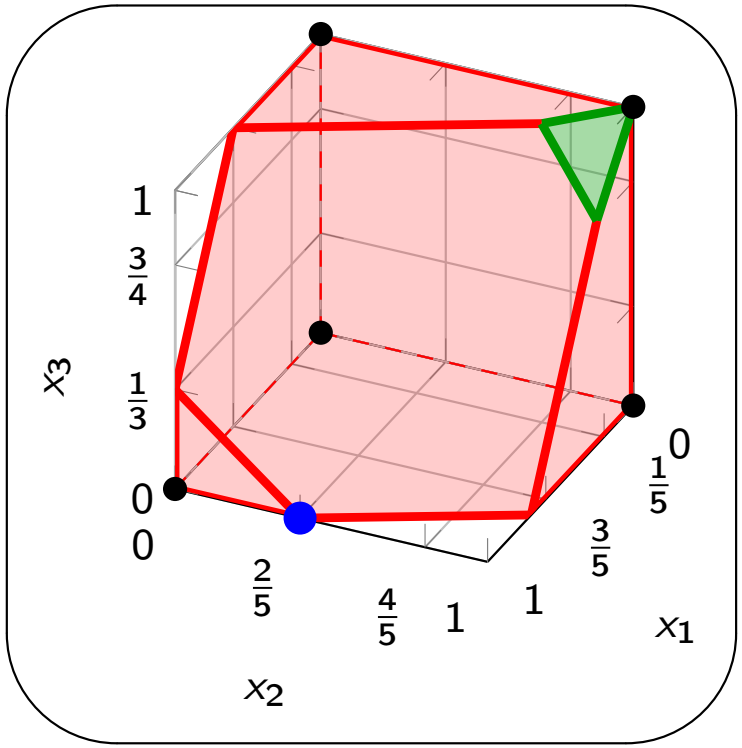
Esempio: tagli di cover successivi (2/5)

- Il punto blu $\tilde{x}_1 = 1$, $\tilde{x}_2 = 2/5$, $\tilde{x}_3 = 0$ appartiene a P_A
- Soddisfa la prima disuguaglianza ed è sulla frontiera della seconda
- La terza è violata di $2/5$, esattamente come nell'esempio in due dimensioni
- A differenza dei riquadri precedenti, che mostravano solo il dominio, ogni riquadro che segue include il vincolo $10x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 12$

Esempio: tagli di cover successivi (3/5)



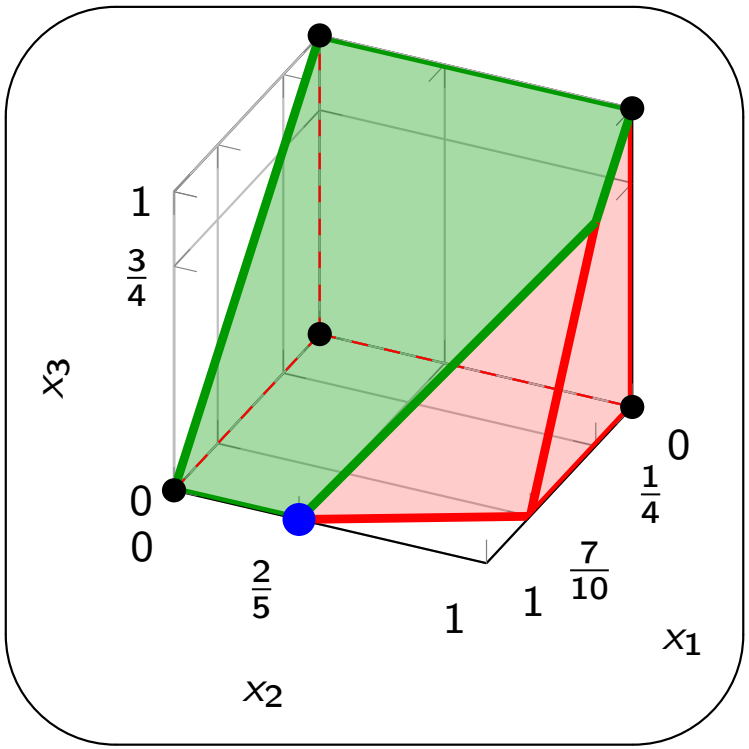
P_A originale.



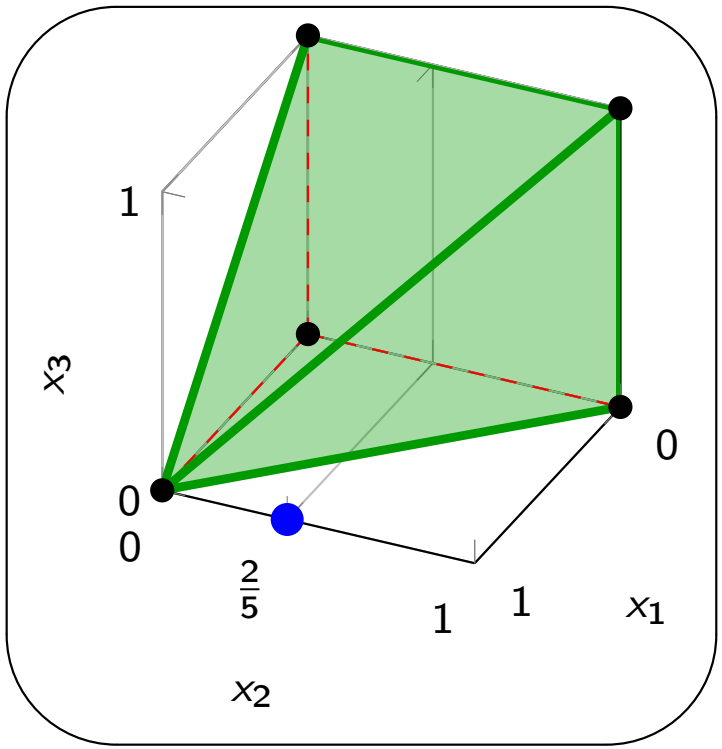
Aggiungiamo $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$.

Sapienza Università di Roma

Esempio: tagli di cover successivi (4/5)



Aggiungiamo anche $x_1 + x_3 \leq 1$.



Aggiungiamo anche $x_1 + x_2 \leq 1$: la chiusura dei cover.

Esempio: tagli di cover successivi (5/5)

- Per l'obiettivo max $40x_1 + 15x_2 + 12x_3$, la soluzione ottima su P_A è $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, 2/5, 0)$, di valore 46
- Sulla chiusura dei cover, la soluzione ottima è $(1, 0, 0)$, di valore 40, che è ottima anche per il problema binario
- In questa istanza la chiusura dei cover coincide con $\text{conv}(X)$: i suoi vertici, mostrati nell'ultimo riquadro, sono tutti binari
- È una proprietà di questa istanza, non di ogni chiusura dei cover

Esempio: un vincolo diverso (1/3)

- Per $\mathscr{I} = \{1, 2, 3\}$, consideriamo ora l'istanza

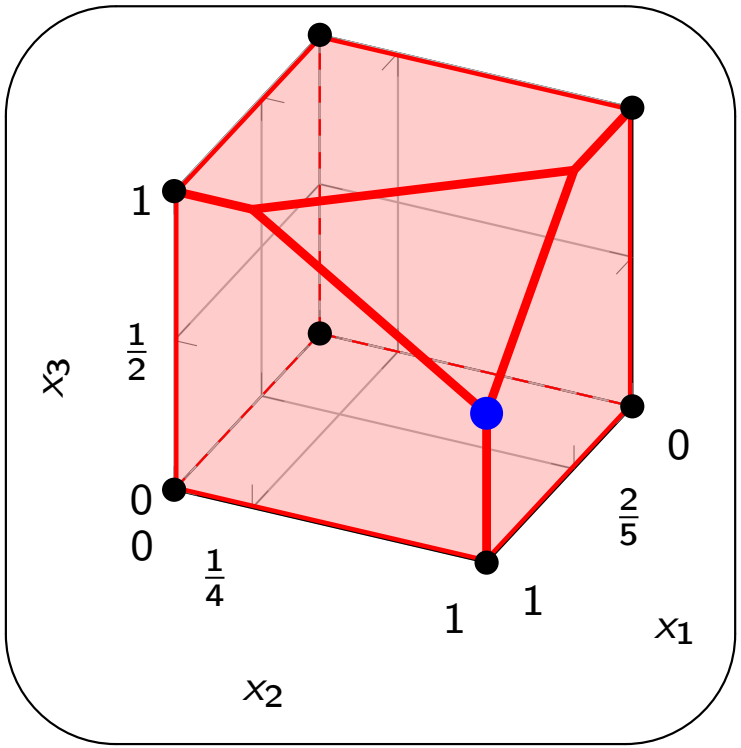
$$P_B = \{\boldsymbol{x} \in [0, 1]^3 : 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 12\}$$

- Ogni coppia di variabili soddisfa il vincolo, mentre i tre coefficienti hanno somma $15 > 12$
- Quindi l'unico cover è $\{1, 2, 3\}$, ed è minimale; la sua disuguaglianza è

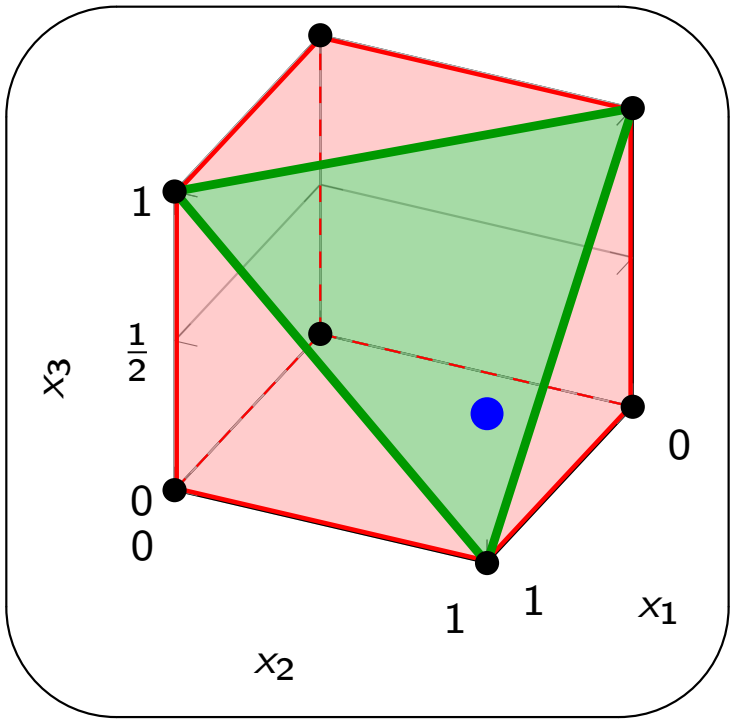
$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

- Il punto blu $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = 1$, $\tilde{x}_3 = 1/2$ ha membro sinistro 12 e viola questo taglio di $1/2$

Esempio: un vincolo diverso (2/3)



P_B originale.



$P_B \cap \{x_1 + x_2 + x_3 \leq 2\}$.

Esempio: un vincolo diverso (3/3)

- Il piano del vincolo interseca gli spigoli del cubo in $(1, 1, 1/2)$, $(1, 1/4, 1)$ e $(2/5, 1, 1)$
- La disuguaglianza di cover rimuove questi vertici frazionari e conserva tutti e sette i punti binari ammissibili
- Come nell'esempio in 2D, dopo il taglio il vincolo è ridondante: la somma dei due coefficienti più grandi è $6 + 5 = 11 < 12$
- Il poliedro $P_B \cap \{x_1 + x_2 + x_3 \leq 2\}$ ha solo vertici binari (ultimo riquadro): qui una sola disuguaglianza di cover dà $\text{conv}(X)$

Riepilogo

- In $[0,1]^2$ e $[0,1]^3$ una disuguaglianza di cover rimuove solo i punti binari con tutte le variabili del cover uguali a 1
- Con un vincolo di zaino, una disuguaglianza di cover taglia via **vertici frazionari** e conserva tutti i punti binari ammissibili; dopo il taglio il vincolo può diventare ridondante
- In P_A la chiusura dei cover è $\text{conv}(X)$, e in P_B la dà una sola disuguaglianza di cover: proprietà di queste istanze, non fatti generali

Separazione delle disuguaglianze di cover

Introduzione: Separazione delle disuguaglianze di cover

- I cover possono essere in numero esponenziale: aggiungiamo una disuguaglianza di cover solo quando un punto la viola
- Definiamo il **problema di separazione dei cover** e lo scriviamo come un problema di PLI con un solo vincolo
- Sull'istanza a quattro variabili separiamo le disuguaglianze di cover in modo iterativo, finché nessuna è violata

Il problema di separazione dei cover

- Dato un punto $\tilde{\boldsymbol{x}} \in P$, il **problema di separazione dei cover** (CSP, cover separation problem) consiste nel trovare una disuguaglianza di cover violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$, o nel dimostrare che $\tilde{\boldsymbol{x}}$ soddisfa tutte le disuguaglianze di cover

- Formalmente, il CSP chiede di trovare un cover

$$C \in \mathcal{C}: \qquad \sum_{j \in C} \tilde{x}_j > |C| - 1,$$

o di dimostrare che

$$\sum_{j \in C} \tilde{x}_j \leq |C| - 1 \qquad \forall\, C \in \mathcal{C}.$$

Quando una disuguaglianza di cover è violata?

- Di solito $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è una soluzione ottima del rilassamento lineare corrente, ma si può separare qualunque punto di P
- Per un cover C, la disuguaglianza di cover è violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$ se

$$\sum_{j \in C} \tilde{x}_j > |C| - 1$$

- Portando $\sum_{j \in C} \tilde{x}_j$ al membro destro e 1 al membro sinistro, e scrivendo $|C| = \sum_{j \in C} 1$, otteniamo condizioni equivalenti (slide seguente)

Dalla violazione a un costo

- Le condizioni equivalenti sono:

$$|C| - \sum_{j \in C} \tilde{x}_j < 1,$$

$$\sum_{j \in C} 1 - \sum_{j \in C} \tilde{x}_j < 1,$$

$$\sum_{j \in C} (1 - \tilde{x}_j) < 1.$$

- Assegnando a ogni indice j il costo $q_j = 1 - \tilde{x}_j \geq 0$, il CSP consiste nel trovare un cover di **costo minimo**

Un cover di costo minimo

Esiste una disuguaglianza di cover violata
se e solo se
il costo minimo $\sum_{j \in C}(1 - \tilde{x}_j)$ di un cover
è **minore di** 1.

Una formulazione di PLI per il CSP

- Introduciamo n variabili binarie z_j: $z_j = 1$ se j appartiene al cover e $z_j = 0$ altrimenti
- L'obiettivo minimizza il costo totale del cover
- L'unico vincolo impone che l'insieme scelto sia un cover

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

$$(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) \qquad \min \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} (1 - \tilde{x}_j) z_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} a_j z_j \geq b + 1,$$

$$z_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \mathscr{I}.$$

- Le variabili z_j scelgono gli indici del cover
- Il vincolo $\sum_{j \in \mathscr{I}} a_j z_j \geq b + 1$ dice che l'insieme scelto è un cover

La separazione e il valore di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

Proposizione 3

Esiste una disuguaglianza di cover violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$ *se e solo se* $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) < 1$.

Dimostrazione

- Ogni assegnamento ammissibile delle variabili binarie z_j rappresenta un cover $C = \{j : z_j = 1\}$, e il suo valore dell'obiettivo è
$$\sum_{j \in C} (1 - \tilde{x}_j)$$
- Per le condizioni equivalenti viste sopra, questo valore è minore di 1 esattamente quando il taglio corrispondente è violato
- Prendendo il minimo su tutti i cover si dimostrano entrambe le implicazioni
- Il CSP è ammissibile perché $\mathscr{I}$ stesso è un cover

□

La disuguaglianza di cover massimamente violata

- Sia $\tilde{z}_1, \tilde{z}_2, \ldots, \tilde{z}_n$ una soluzione ottima di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$
- Se $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) < 1$, il cover

$$\tilde{C} = \left\{ j \in \mathscr{I} : \ \tilde{z}_j = 1 \right\}$$

  è associato alla disuguaglianza di cover $\sum_{j \in \tilde{C}} x_j \leq |\tilde{C}| - 1$ **massimamente violata** da $\tilde{\boldsymbol{x}}$

- Altrimenti, nessuna disuguaglianza di cover è violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$

Soluzioni ottime e ammissibili di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

- Per trovare una disuguaglianza di cover violata non è necessario risolvere $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ all'ottimo: qualunque soluzione ammissibile $\bar{z}_1, \ldots, \bar{z}_n$ di costo minore di 1 fornisce il cover $\bar{C} = \{j \in \mathscr{I} : \ \bar{z}_j = 1\}$, la cui disuguaglianza di cover è violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$

- Al contrario, una soluzione ammissibile di costo almeno 1 **non** dimostra che non esistano disuguaglianze di cover violate: per questo serve il valore ottimo (o un lower bound) di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

- Se $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) < 1$, la massima violazione di una disuguaglianza di cover in $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è $1 - z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}})$

Esempio: separazione iterativa (1/10)

- Riprendiamo l'istanza a quattro variabili
- Le disuguaglianze di cover si separano in modo **iterativo**: a ogni iterazione,
  - si risolve l'LP corrente
  - si risolve $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ per la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}$
  - si aggiunge la disuguaglianza di cover massimamente violata

  finché nessuna disuguaglianza di cover è violata

Esempio: separazione iterativa (2/10)

Iterazione 1. Una soluzione ottima di LP è

$$\tilde{x}_1 = 1, \qquad \tilde{x}_2 = 1, \qquad \tilde{x}_3 = \frac{2}{3}, \qquad \tilde{x}_4 = 0, \qquad z(\mathrm{LP}) = \frac{49}{3}.$$

Il $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ associato è:

$$\begin{array}{lccccccccc} \min & & & & & & \frac{1}{3}\,z_3 & + & z_4 & \\ \text{soggetto a} & 2\,z_1 & + & 3\,z_2 & + & 6\,z_3 & + & 7\,z_4 & \geq & 10 \\ & z_1, & & z_2, & & z_3, & & z_4 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

Esempio: separazione iterativa (3/10)

Iterazione 1.

- Una soluzione ottima di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ è $\tilde{z}_1 = \tilde{z}_2 = \tilde{z}_3 = 1$, $\tilde{z}_4 = 0$, di valore $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = \frac{1}{3} < 1$

- Di conseguenza, $\tilde{C} = \{j \in \mathscr{I} : \tilde{z}_j = 1\} = \{1, 2, 3\}$ è il cover associato alla disuguaglianza di cover massimamente violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2, \qquad \text{poiché} \qquad \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 + \tilde{x}_3 = 1 + 1 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3} > 2.$$

Esempio: separazione iterativa (4/10)

Iterazione 2. Aggiungendo questa disuguaglianza di cover a LP, otteniamo il seguente LP, indicato con LP_1:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcl}
\max & 6\,x_1 & + & 5\,x_2 & + & 8\,x_3 & + & 9\,x_4 & & \\
\text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & + & 6\,x_3 & + & 7\,x_4 & \leq & 9 \\
 & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & \leq & 2 \\
 & x_1 & & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & x_2 & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & x_3 & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & x_4 & \leq & 1 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: separazione iterativa (5/10)

Iterazione 2. Una soluzione ottima di LP_1 è

$$\tilde{x}_1 = 1, \qquad \tilde{x}_2 = 1, \qquad \tilde{x}_3 = 0, \qquad \tilde{x}_4 = \frac{4}{7}, \qquad z(\mathrm{LP}_1) = \frac{113}{7}.$$

Il $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ associato è:

$$\begin{array}{lccccccccc} \min & & & & & & z_3 & + & \frac{3}{7} z_4 & \\ \text{soggetto a} & 2 z_1 & + & 3 z_2 & + & 6 z_3 & + & 7 z_4 & \geq & 10 \\ & z_1, & & z_2, & & z_3, & & z_4 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

Esempio: separazione iterativa (6/10)

Iterazione 2.

- Una soluzione ottima di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ è $\tilde{z}_1 = 0$, $\tilde{z}_2 = 1$, $\tilde{z}_3 = 0$, $\tilde{z}_4 = 1$, di valore $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = \frac{3}{7} < 1$
- Il cover $\{1, 2, 4\}$ ha lo stesso costo; scegliamo il cover minimale
- Di conseguenza, $\tilde{C} = \{j \in \mathscr{I} : \tilde{z}_j = 1\} = \{2, 4\}$ e la disuguaglianza di cover massimamente violata è

$$x_2 + x_4 \leq 1, \qquad \text{poiché} \qquad \tilde{x}_2 + \tilde{x}_4 = 1 + \frac{4}{7} = \frac{11}{7} > 1.$$

Esempio: separazione iterativa (7/10)

Iterazione 3. Aggiungendo questa disuguaglianza di cover a LP_1, otteniamo il seguente LP, indicato con LP_2:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcl}
\max & 6\,x_1 & + & 5\,x_2 & + & 8\,x_3 & + & 9\,x_4 & & \\
\text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & + & 6\,x_3 & + & 7\,x_4 & \leq & 9 \\
 & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & \leq & 2 \\
 & & & x_2 & & & + & x_4 & \leq & 1 \\
 & x_1 & & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & x_2 & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & x_3 & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & x_4 & \leq & 1 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: separazione iterativa (8/10)

Iterazione 3. Una soluzione ottima di LP_2 è

$$\tilde{x}_1 = 1, \qquad \tilde{x}_2 = \frac{3}{5}, \qquad \tilde{x}_3 = \frac{2}{5}, \qquad \tilde{x}_4 = \frac{2}{5}, \qquad z(\mathrm{LP}_2) = \frac{79}{5}.$$

Il $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ associato è:

$$\begin{array}{lrcrcrcrcl} \min & & & \frac{2}{5}\, z_2 & + & \frac{3}{5}\, z_3 & + & \frac{3}{5}\, z_4 & & \\ \text{soggetto a} & 2\, z_1 & + & 3\, z_2 & + & 6\, z_3 & + & 7\, z_4 & \geq & 10 \\ & z_1, & & z_2, & & z_3, & & z_4 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

Esempio: separazione iterativa (9/10)

Iterazione 3.

- Una soluzione ottima di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ è $\tilde{z}_1 = 0$, $\tilde{z}_2 = 1$, $\tilde{z}_3 = 0$, $\tilde{z}_4 = 1$, di valore $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = 1$
- I cover $\{1, 2, 3\}$ e $\{1, 2, 4\}$ hanno lo stesso costo

Nessuna disuguaglianza di cover è violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$, e la separazione si ferma.

Esempio: separazione iterativa (10/10)

- Il valore finale $z(\mathrm{LP}_2) = \frac{79}{5}$ coincide con il valore $z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}})$ della chiusura dei cover, calcolato nell'esempio della chiusura dei cover
- La separazione raggiunge il bound della chiusura dei cover aggiungendo solo 2 delle 7 disuguaglianze di cover
- La soluzione $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ancora **frazionaria**, anche se soddisfa tutte le disuguaglianze di cover
- La chiusura dei cover non coincide, in generale, con l'inviluppo convesso delle soluzioni intere

Riepilogo

- Il **CSP** trova una disuguaglianza di cover violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$, o dimostra che non ne esistono
- Una disuguaglianza di cover è violata se e solo se $\sum_{j \in C}(1 - \tilde{x}_j) < 1$: cerchiamo un cover di **costo minimo**, con il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$
- Esiste una disuguaglianza di cover violata se e solo se $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) < 1$; la massima violazione è $1 - z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}})$
- Istanza a quattro variabili: 2 cover separati danno $z(\mathrm{LP}_2) = z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}}) = 79/5$, con $\tilde{\boldsymbol{x}}$ frazionario

Dal CSP a un problema complementare

Introduzione: Il problema complementare

- Complementando le variabili del CSP si ottiene un problema 0–1 con un vincolo $\leq$ e un obiettivo di massimizzazione: il **problema complementare**
- Le sue soluzioni ammissibili corrispondono una a una ai cover
- Suggerisce una semplice **euristica greedy** per la separazione, che applichiamo all'istanza a quattro variabili

Variabili complementari

- Consideriamo un assegnamento ammissibile delle variabili z_j del CSP
- Definiamo le variabili binarie complementari y_j ponendo

$$y_j = 1 - z_j \qquad \forall j \in \mathscr{J}$$

- Quindi $y_j = 1$ se j è fuori dal cover, mentre $y_j = 0$ se j appartiene al cover

Il vincolo e l'obiettivo

- Il vincolo diventa

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} a_j(1 - y_j) \geq b + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} a_j y_j \leq \sum_{j \in \mathscr{I}} a_j - (b + 1)$$

  Per l'ipotesi $\sum_{j \in \mathscr{I}} a_j > b$, questo termine noto è non negativo

- L'obiettivo si può scrivere come

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} (1 - \tilde{x}_j)(1 - y_j) = n - \sum_{j \in \mathscr{I}} \tilde{x}_j - \sum_{j \in \mathscr{I}} (1 - \tilde{x}_j) y_j$$

- Poiché i primi due termini sono costanti, minimizzarlo equivale al problema della slide seguente, detto **problema complementare**, con coefficienti dell'obiettivo non negativi (eventualmente nulli) $1 - \tilde{x}_j$

Il problema complementare $\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}$

$$(\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}) \qquad \max \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} (1 - \tilde{x}_j) y_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} a_j y_j \leq \sum_{j \in \mathscr{I}} a_j - (b+1),$$

$$y_j \in \{0,1\}, \qquad \forall j \in \mathscr{I}.$$

- Le variabili y_j scelgono gli indici **fuori** dal cover
- La complementazione è una corrispondenza biunivoca tra le soluzioni ammissibili, quindi

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = n - \sum_{j \in \mathscr{I}} \tilde{x}_j - z(\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}})$$

Leggere il cover da $\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}$

- Sia $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \ldots, \tilde{y}_n$ una soluzione ottima di $\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}$
- Se $n - \sum_{j \in \mathscr{I}} \tilde{x}_j - z(\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}) < 1$, il cover

$$\tilde{C} = \left\{ j \in \mathscr{I} : \ \tilde{y}_j = 0 \right\}$$

  è associato alla disuguaglianza di cover $\sum_{j \in \tilde{C}} x_j \leq |\tilde{C}| - 1$ **massimamente violata** da $\tilde{\boldsymbol{x}}$

- Altrimenti, nessuna disuguaglianza di cover è violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$

Soluzioni ammissibili di $\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}$

- Qualunque soluzione ammissibile $\bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_n$ di $\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}$ fornisce il cover

$$\bar{C} = \{j \in \mathscr{I} : \ \bar{y}_j = 0\},$$

di costo

$$n - \sum_{j \in \mathscr{I}} \tilde{x}_j - \sum_{j \in \mathscr{I}} (1 - \tilde{x}_j)\bar{y}_j$$

- Se questo costo è minore di 1, la disuguaglianza di cover di $\bar{C}$ è violata da $\tilde{\boldsymbol{x}}$

Le soluzioni ammissibili del problema complementare sono facili da costruire:

una procedura **greedy** ne dà una in fretta.

Un'euristica greedy di separazione

La seguente procedura greedy costruisce valori ammissibili $\bar{y}_j$ per il problema complementare.

1. Porre $\bar{y}_j = 0$ per ogni $j \in \mathscr{I}$ e il termine noto residuo $r = \sum_{j \in \mathscr{I}} a_j - (b+1)$. Ordinare gli indici per rapporto $q_j/a_j = (1 - \tilde{x}_j)/a_j$ non crescente, risolvendo i pareggi per indice crescente.

2. Scorrere gli indici in questo ordine. Se $q_j > 0$ e $a_j \leq r$, porre $\bar{y}_j = 1$ e $r := r - a_j$; altrimenti saltare l'indice.

3. Ricostruire il cover $C = \{j : \bar{y}_j = 0\}$ e valutarne il costo. Se lo si desidera, ridurlo a un cover minimale rimuovendo indici finché $\sum_{j \in C} a_j$ supera b.

Proprietà dell'euristica greedy

- Gli indici con $q_j = 0$ ($\tilde{x}_j = 1$) non vengono mai selezionati: restano nel cover, che quindi può non essere minimale
- Rimuovere un indice da un cover ne diminuisce il costo di $q_j \geq 0$: ridurre un cover violato a uno minimale non può diminuirne la violazione
- L'algoritmo greedy è un'**euristica** per il problema complementare: se non trova una disuguaglianza di cover violata, non possiamo concludere che non ne esistano

Esempio: problema complementare e scansione greedy (1/4)

- Consideriamo il punto $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, 1, \frac{2}{3}, 0)$ dell'Iterazione 1 dell'esempio di separazione

- Le due costanti del problema complementare sono

$$4 - \sum_{j \in \mathscr{J}} \tilde{x}_j = 4 - 1 - 1 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3},$$

$$\sum_{j \in \mathscr{J}} a_j - (b + 1) = 2 + 3 + 6 + 7 - (9 + 1) = 8.$$

Esempio: problema complementare e scansione greedy (2/4)

- Il problema complementare è

$$\begin{array}{lrcrcrcrcl} \max & & & & & \frac{1}{3}\,y_3 & + & y_4 & & \\ \text{soggetto a} & 2\,y_1 & + & 3\,y_2 & + & 6\,y_3 & + & 7\,y_4 & \leq & 8 \\ & y_1, & & y_2, & & y_3, & & y_4 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

- I costi sono $q_j = 1 - \tilde{x}_j$: $q_1 = q_2 = 0$, $q_3 = \frac{1}{3}$, $q_4 = 1$

Esempio: problema complementare e scansione greedy (3/4)

- La scansione greedy, con il termine noto residuo r che parte da 8:

j	q_j	a_j	q_j/a_j	Decisione	Residuo
4	1	7	$\frac{1}{7}$	$\bar{y}_j = 1$	1
3	$\frac{1}{3}$	6	$\frac{1}{18}$	$\bar{y}_j = 0$	1
1	0	2	0	$q_j = 0$, $\bar{y}_j = 0$	1
2	0	3	0	$q_j = 0$, $\bar{y}_j = 0$	1

- La scansione dà $\bar{y}_1 = \bar{y}_2 = \bar{y}_3 = 0$ e $\bar{y}_4 = 1$, di valore 1

Esempio: problema complementare e scansione greedy (4/4)

- Gli indici 3 e 4 non possono essere presi insieme; le uniche alternative con coefficiente dell'obiettivo positivo hanno valori 1/3 e 1
- Quindi questa soluzione greedy è anche ottima, e

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = 4 - \sum_{j \in \mathscr{I}} \tilde{x}_j - z(\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}) = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

- Il cover è $\tilde{C} = \{j \in \mathscr{I} : \tilde{y}_j = 0\} = \{1, 2, 3\}$, come nell'Iterazione 1 dell'esempio di separazione

Riepilogo

- Con $y_j = 1 - z_j$ il CSP diventa il **problema complementare** $\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}}$: massimizzare $\sum_{j \in \mathscr{J}} (1 - \tilde{x}_j) y_j$ con un vincolo $\leq$
- $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = n - \sum_{j \in \mathscr{J}} \tilde{x}_j - z(\mathrm{ILP}^2_{\mathrm{CSP}})$, e il cover è $\{j : \tilde{y}_j = 0\}$
- L'**euristica greedy** scorre gli indici per q_j / a_j non crescente: può trovare una disuguaglianza di cover violata, ma un suo fallimento non dimostra nulla
- Sull'istanza a quattro variabili la soluzione greedy è ottima e dà il cover $\{1, 2, 3\}$

Disuguaglianze di cover estese

Introduzione: Disuguaglianze di cover estese

- Una disuguaglianza di cover contiene solo le variabili del cover
- Le variabili fuori dal cover con coefficienti grandi si possono aggiungere al suo membro sinistro, con lo stesso termine noto
- Si ottiene una disuguaglianza valida più forte: sull'istanza a quattro variabili chiude il gap

Il coefficiente massimo di un cover

- Una disuguaglianza di cover si può rafforzare considerando anche le variabili fuori dal cover i cui coefficienti sono grandi almeno quanto ogni coefficiente del cover

- Sia

$$\widehat{a}(C) = \max_{j \in C} a_j$$

il massimo coefficiente delle variabili in C

Disuguaglianze di cover estese

Definizione 6: Disuguaglianza di cover estesa

Per un cover C, sia

$$E(C) = C \cup \{j \in \mathscr{I} \setminus C : a_j \geq \widehat{a}(C)\}.$$

La disuguaglianza di cover estesa associata è

$$\sum_{j \in E(C)} x_j \leq |C| - 1.$$

Il termine noto dipende da $|C|$, non da $|E(C)|$.

Validità delle disuguaglianze di cover estese

Proposizione 4

Per ogni cover $C \in \mathcal{C}$, la disuguaglianza di cover estesa

$$\sum_{j \in E(C)} x_j \leq |C| - 1$$

è valida per X.

Dimostrazione

- Sia $k = |C|$ e prendiamo un qualunque insieme $S \subseteq E(C)$ con $|S| = k$
- Gli insiemi $S \setminus C$ e $C \setminus S$ hanno lo stesso numero di variabili
- Ogni coefficiente a_j con $j \in S \setminus C$ è almeno $\widehat{a}(C)$, cioè grande almeno quanto ogni coefficiente con $j \in C \setminus S$
- Sostituendo gli indici di $C \setminus S$ con quelli di $S \setminus C$ otteniamo

$$\sum_{j \in S} a_j \geq \sum_{j \in C} a_j > b$$

- Quindi nessun punto $\boldsymbol{x} \in X$ può avere k variabili di $E(C)$ uguali a 1: al più $k - 1$ di esse possono valere 1 insieme



Dominanza e lifting

- Poiché $C \subseteq E(C)$ e il termine noto è lo stesso, la disuguaglianza di cover estesa **domina** la disuguaglianza di cover di C
- Si può vedere come un **lifting** (sollevamento) dei coefficienti delle variabili in $E(C) \setminus C$ da 0 a 1
- Non vieta a una variabile con un coefficiente grande di valere 1 insieme a variabili di C: limita a $|C| - 1$ il numero di variabili dell'intero insieme $E(C)$ uguali a 1

Esempio: rafforzare un cover (1/3)

- Nell'istanza a quattro variabili, consideriamo il cover $C = \{1, 2, 3\}$
- Allora $\widehat{a}(C) = 6$, e il coefficiente di x_4 è $7 \geq 6$, quindi

$$E(C) = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$$

Esempio: rafforzare un cover (2/3)

- L'LP rafforzato, indicato con $\mathrm{LP}_{\mathrm{ext}}$, è

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcl}
\max & 6\,x_1 & + & 5\,x_2 & + & 8\,x_3 & + & 9\,x_4 & & \\
\text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & + & 6\,x_3 & + & 7\,x_4 & \leq & 9 \\
 & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & \leq & 2 \\
 & x_1 & & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & x_2 & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & x_3 & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & x_4 & \leq & 1 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: rafforzare un cover (3/3)

- Una soluzione ottima di $\mathrm{LP}_{\mathrm{ext}}$ è $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, 0, 0, 1)$, di valore

$$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{ext}}) = 6 + 9 = 15$$

- Poiché è binaria, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottima anche per il problema binario

- Abbiamo

$$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{ext}}) = 15 < z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}}) = 79/5$$

- In questa istanza, una sola disuguaglianza di cover estesa è più forte di tutte le disuguaglianze di cover insieme

Riepilogo

- $E(C)$ aggiunge a C gli indici fuori da C con $a_j \geq \widehat{a}(C) = \max_{j \in C} a_j$
- La **disuguaglianza di cover estesa** $\sum_{j \in E(C)} x_j \leq |C| - 1$ è valida e domina la disuguaglianza di cover di C: il termine noto resta $|C| - 1$
- Istanza a quattro variabili: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$ dà $z(\mathrm{LP_{ext}}) = 15$ con la soluzione ottima binaria $(1, 0, 0, 1)$

Violazione e distanza da una disuguaglianza di cover

Introduzione: Violazione e distanza

- Di quanto un punto viola una disuguaglianza di cover, e quanto ne dista?
- Definiamo la violazione, la distanza euclidea dall'iperpiano di frontiera e la proiezione ortogonale
- Le due misure possono ordinare i cover in modo diverso: il CSP massimizza la violazione, non la distanza

L'iperpiano di frontiera

- Sia $C \subseteq \mathscr{I}$ un cover. La sua disuguaglianza di cover è

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1,$$

e il suo iperpiano di frontiera è

$$H_C = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{j \in C} x_j = |C| - 1 \right\}$$

Violazione

- La violazione della disuguaglianza di cover in un punto $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è

$$v_C(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \max\left\{0, \sum_{j \in C} \tilde{x}_j - (|C| - 1)\right\}$$

- Il punto viola la disuguaglianza di cover esattamente quando $v_C(\tilde{\boldsymbol{x}}) > 0$

Distanza

- I coefficienti della disuguaglianza di cover sono 1 per $j \in C$ e 0 altrimenti, quindi la loro norma euclidea è $\sqrt{|C|}$
- Di conseguenza, la distanza euclidea di $\tilde{\boldsymbol{x}}$ da H_C è

$$d(\tilde{\boldsymbol{x}}, H_C) = \frac{\left|\sum_{j \in C} \tilde{x}_j - (|C| - 1)\right|}{\sqrt{|C|}}$$

- Se la disuguaglianza di cover è violata,

$$d(\tilde{\boldsymbol{x}}, H_C) = \frac{v_C(\tilde{\boldsymbol{x}})}{\sqrt{|C|}}$$

Proiezione ortogonale

- La proiezione ortogonale $\boldsymbol{x}^{\perp}$ di $\tilde{\boldsymbol{x}}$ su H_C ha componenti

$$x_j^{\perp} = \begin{cases} \tilde{x}_j - \dfrac{\sum_{k \in C} \tilde{x}_k - (|C| - 1)}{|C|}, & j \in C, \\ \tilde{x}_j, & j \in \mathscr{I} \setminus C. \end{cases}$$

- Infatti, sostituendo si ottiene $\sum_{j \in C} x_j^{\perp} = |C| - 1$

La violazione non è la distanza

- Il CSP massimizza la **violazione**, non la **distanza**: quando i cover hanno cardinalità diverse, i due criteri possono ordinarli in modo diverso
- Per esempio, nel punto $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1/10, 1, 1)$ di P_A (l'esempio dei tagli di cover successivi), i cover $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ e $\{1, 2, 3\}$ hanno tutti violazione $1/10$
- Le loro distanze sono rispettivamente $1/(10\sqrt{2})$, $1/(10\sqrt{2})$ e $1/(10\sqrt{3})$

Esempio: proiezione ortogonale in due dimensioni (1/2)

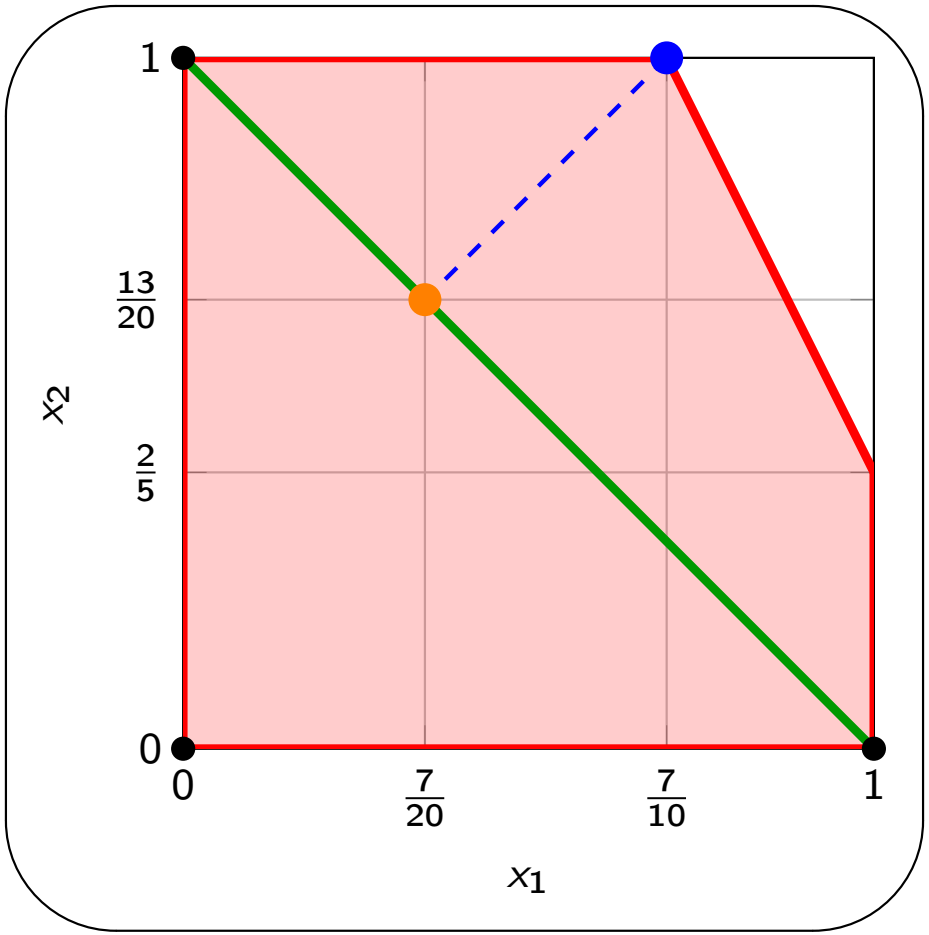
- Prendiamo il vertice $\tilde{x}_1 = 7/10$, $\tilde{x}_2 = 1$ di P_2 (l'esempio di un cover in due dimensioni) e il cover $C = \{1, 2\}$
- La sua disuguaglianza di cover è $x_1 + x_2 \leq 1$ e $|C| = 2$. Allora

$$v_C(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \frac{7}{10}, \qquad x_1^{\perp} = \frac{7}{20}, \qquad x_2^{\perp} = \frac{13}{20},$$

$$d(\tilde{\boldsymbol{x}}, H_C) = \frac{7}{10\sqrt{2}}$$

- Nella figura della slide seguente, la regione rossa è P_2 e il lato verde è la frontiera H_C
- Il segmento blu tratteggiato è perpendicolare a H_C e il punto arancione è la proiezione ortogonale

Esempio: proiezione ortogonale in due dimensioni (2/2)



Esempio: proiezione ortogonale in tre dimensioni (1/2)

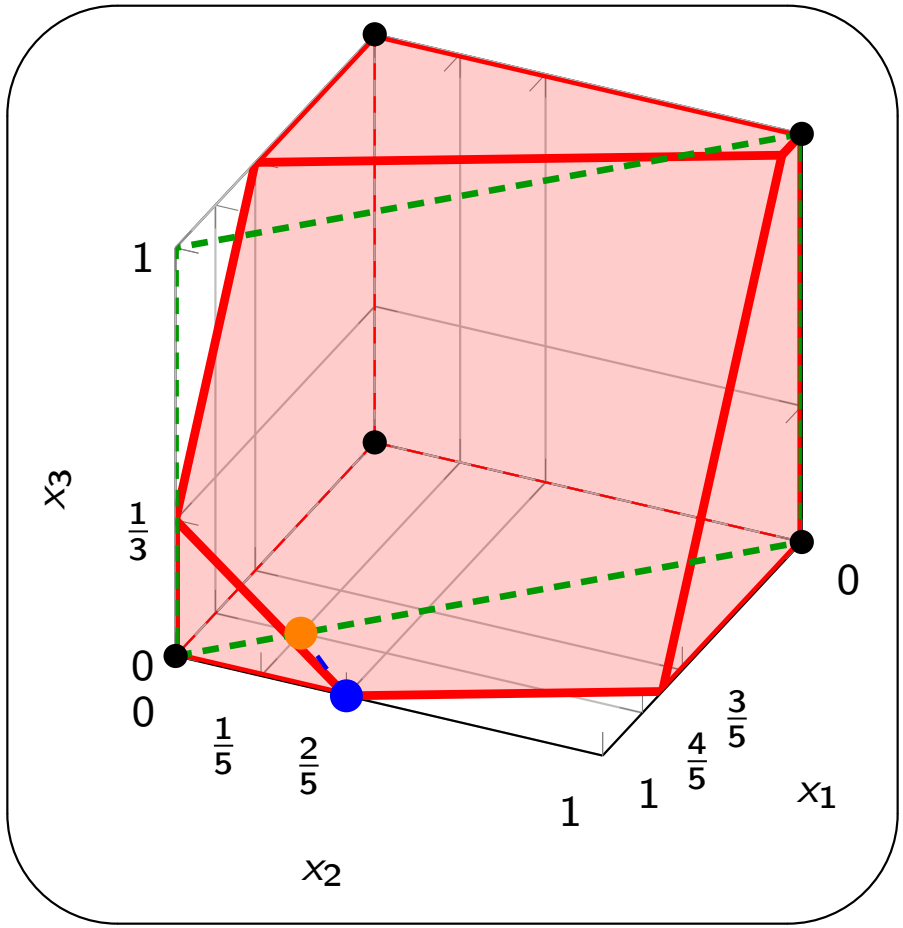
- Prendiamo il punto $\tilde{x}_1 = 1$, $\tilde{x}_2 = 2/5$, $\tilde{x}_3 = 0$ di P_A (l'esempio dei tagli di cover successivi) e il cover $C = \{1, 2\}$
- La sua disuguaglianza di cover è $x_1 + x_2 \leq 1$ e $|C| = 2$. Allora

$$v_C(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \frac{2}{5}, \qquad x_1^{\perp} = \frac{4}{5}, \qquad x_2^{\perp} = \frac{1}{5}, \qquad x_3^{\perp} = 0,$$

$$d(\tilde{\boldsymbol{x}}, H_C) = \frac{2}{5\sqrt{2}}$$

- Nella figura della slide seguente, la regione rossa è P_A e il rettangolo verde tratteggiato è H_C ristretto al cubo unitario
- Poiché $3 \notin C$, la proiezione non modifica $\tilde{x}_3$

Esempio: proiezione ortogonale in tre dimensioni (2/2)



Riepilogo

- Violazione: $v_C(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \max\{0, \sum_{j \in C} \tilde{x}_j - (|C| - 1)\}$
- Distanza da H_C: $|\sum_{j \in C} \tilde{x}_j - (|C| - 1)| / \sqrt{|C|}$, cioè $v_C(\tilde{\boldsymbol{x}}) / \sqrt{|C|}$ per una disuguaglianza violata
- La proiezione sposta solo le componenti in C, tutte della stessa quantità
- Il CSP massimizza la **violazione**: cover di cardinalità diversa con la stessa violazione hanno distanze diverse

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori che si commettono più spesso con le disuguaglianze di cover
- Riguardano la definizione di cover, i cover estesi, la separazione e la chiusura dei cover
- Conoscerli aiuta a leggere e a risolvere correttamente gli esercizi

Errori tipici

Osservazione 1: Errori tipici (1/3)

- ***Usare un insieme che non è un cover.*** *La disuguaglianza $\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1$ è valida solo se il coefficiente totale $\sum_{j \in C} a_j$ supera il termine noto b; controllare i coefficienti prima di scriverla.*
- ***Usare $|E(C)| - 1$ per un cover esteso.*** *Il termine noto della disuguaglianza di cover estesa è $|C| - 1$, dove C è il cover, non $|E(C)| - 1$.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (2/3)

- ***Rimuovere da un cover tutti gli indici con*** $q_j = 0$***.*** *Per ottenere un cover minimale, si rimuovono gli indici uno alla volta finché l'insieme rimanente è ancora un cover: rimuoverli tutti può lasciare un insieme che non è un cover.*
- ***Fermare la separazione a un fallimento dell'euristica.*** *Se l'algoritmo euristico greedy non trova disuguaglianze di cover violate, non possiamo concludere che non ne esistano: lo dimostra solo il valore ottimo del problema di separazione.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (3/3)

- ***Confondere violazione e distanza.*** *Il problema di separazione dei cover massimizza la violazione; cover con la stessa violazione possono avere distanze diverse dal punto.*
- ***Credere che la chiusura dei cover sia l'inviluppo convesso.*** *Un punto può soddisfare tutte le disuguaglianze di cover ed essere comunque frazionario (l'esempio di separazione).*

Riepilogo

Errori tipici:

- Controllare che $\sum_{j \in C} a_j > b$; il termine noto di un cover esteso è $|C| - 1$
- Ridurre un cover a uno minimale un indice alla volta; un fallimento dell'euristica non dimostra nulla
- La violazione non è la distanza; la chiusura dei cover non è l'inviluppo convesso

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'istanza a quattro variabili: i bound trovati in questo capitolo

Riepilogo (1/3)

- Un cover è un insieme di variabili il cui coefficiente totale supera il termine noto; la sua disuguaglianza di cover consente che al più $|C| - 1$ delle sue variabili valgano 1, ed è valida per X
- I cover minimali bastano: le loro disuguaglianze implicano tutte le altre, ma possono essere in numero esponenziale, quindi si separano solo quando sono violate

Riepilogo (2/3)

- Separare una disuguaglianza di cover significa trovare un cover di costo minimo $\sum_{j \in C}(1 - \tilde{x}_j)$: esiste una disuguaglianza violata se e solo se il costo minimo è minore di 1; è un problema 0–1 con un solo vincolo, definito nel capitolo
- Una disuguaglianza di cover estesa domina la disuguaglianza di cover dello stesso cover
- La chiusura dei cover è più vicina a $\text{conv}(X)$ del rilassamento lineare, ma in generale non coincide con esso

Riepilogo (3/3)

Cruscotto dell'istanza a quattro variabili.

- I lower bound e gli upper bound sul valore ottimo del problema binario; i coefficienti dell'obiettivo sono interi, quindi l'upper bound è il valore del rilassamento lineare arrotondato per difetto

Fonte	Lower bound	Upper bound	Da
Rilassamento lineare	11	16	soluzione greedy $(1, 1, 0, 0)$, $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{49}{3}$
Chiusura dei cover	11	15	$\lfloor z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cov}}) = \frac{79}{5}$, 2 cover separati
Cover esteso	15	15	$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{ext}}) = 15$, soluzione ottima $(1, 0, 0, 1)$